

东南大学考试试卷 (A 卷)

课程代码 B07M3010 课程名称 概率论与数理统计 考试学期 2024-25 秋
 适用专业 全校 考试形式 闭卷 考试时长 120 分钟
 (开卷、半开卷请在此写明考试可带哪些资料)

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
批阅人									

$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$ 表示标准正态分布的分布函数,

$$\Phi(-1.65) = 0.05; \Phi(-1.96) = 0.025; \Phi(1) = 0.8413; \Phi(2) = 0.9772$$

$$\begin{aligned} T_n \sim t(n), \quad & P(T_{24} \geq 2.064) = 0.025; \quad P(T_{24} \geq 1.711) = 0.05; \\ & P(T_{25} \geq 2.060) = 0.025; \quad P(T_{25} \geq 1.708) = 0.05; \\ K_n \sim \chi^2(n) \quad & P(K_{24} \geq 39.36) = 0.025; \quad P(K_{24} \geq 12.40) = 0.975; \\ & P(K_{25} \geq 40.65) = 0.025; \quad P(K_{25} \geq 13.12) = 0.975 \end{aligned}$$

一、选择题(每题 2', 共 10')

- 1) 设 $P(A) = 0.1, P(B) = 0.4, P(B - A) = 0.36$, 则下列结论正确的是 ()
 (A) $A \subset B$; (B) $\bar{A}$ 和 $\bar{B}$ 必然相互独立;
 (C) $P(A\bar{B}) = P(A)$; (D) A 和 B 互不相容。
- 2) 设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f(x)$, 且 $f(x) = f(4 - x)$, $F(x)$ 为 X 的分布函数。已知 $F(1) = 0.4$, 则概率 $P(1 < x < 2) =$ _____ ()
 (A) 0.2 (B) 0.1
 (C) 0.8 (D) 0.4
- 3) 设总体 $X \sim N(\theta, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的简单随机样本, θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间的长度为 $l(\alpha)$ 。则以下结论正确的是 ()
 (A) $l(0.1) < l(0.2)$; (B) $l(0.1) > l(0.2)$;
 (C) $l(0.1) = l(0.2)$; (D) 不能确定 $l(0.1)$ 和 $l(0.2)$ 的关系。
- 4) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

		X	
		1	2
Y	1	0.3	a
	2	b	0.2



已知 $P(X=2|Y=1)=0.5$ 。下列结论中正确的是 ()

- (A) $a=0.3, b=0.2$; (B) $a=0.2, b=0.3$;
(C) $a=0.4, b=0.1$; (D) $a=0.1, b=0.4$ 。

5) 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 4)$, $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ 是来自该总体的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别表示样本均值和样本方差。下列结论中不正确的是 ()

- (A) $ES^2=4$; (B) $cov(\bar{X}, S^2)=0$;
(C) $\frac{(n-1)S^2}{4} \sim \chi^2(19)$; (D) $DS^2 = \frac{32}{19}$ 。

二、填空题 (每空格 2', 共 26')

- 1) 设 $P(A)=0.4, P(B)=0.3, P(AB)=0.2$, 则 $P(A|\bar{B})=$ _____。
- 2) 设某厂生产的电子产品的寿命服从均值为 100 小时的指数分布, 若产品寿命超过 100 小时, 则该产品为合格品。现任取 4 件进行检测, 则检测出 4 件均为合格品的概率为_____。
- 3) 设随机变量 X 服从均匀分布 $U[-1,1]$, 则 $EX^2=$ _____。
- 4) 随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim N(3, 2), Y \sim N(-3, 2)$, 则 $P(X+Y > 4)=$ _____。
- 5) 随机变量 X, Y 的联合分布律为:

Y \ X	-1	1
-1	0.4	0.1
3	0.3	0.2

则 $E(XY)=$ _____。

- 6) 若随机变量 X 和 Y 互不相关, $DX=1, DY=2$, 则 $cov(X+Y, X-2Y)=$ _____。
- 7) 设随机变量序列 $\{X_n, n=1, 2, \dots\}$ 独立同分布于二项分布 $b(4, 0.5)$ 。则

$$\frac{1}{n}(X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2) \xrightarrow{p} \text{_____}。$$
- 8) 设总体 X 服从泊松分布 $P(2)$ 。 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自该总体的样本, $\bar{X}$ 表示样本均值, 则 $D(\bar{X})=$ _____。
- 9) 随机变量 X 的分布律为 $P(X=1)=0.3, P(X=3)=0.2, P(X=2)=0.5$ 。则其分布函数为_____。

10) 随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} 1.5x^2 & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 则 $Y=X^2$ 的概率密度函数为_____。

- 11) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 且都服从 $N(0, 5)$ 。若 $c(X_1^2 + X_2^2)/X_4^2 \sim F(2, 1)$, 则常数 $c=$ _____。
- 12) 设总体服从 $N(m, 2^2)$; 有来自该总体的容量为 9 的简单随机样本, 样本均值为 2, 基于该样本的 m 的置信度为 0.9 的置信区间为_____。
- 13) 设总体 X 的数学期望为 $\theta+1$, θ 为未知参数。若有来自该总体容量为 5 的简单随机样本的观测值为 12, 10, 3, 4, 1。则 θ 的矩估计值为_____。



三、(15') 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax & 0 < x < y < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

求 (1) 常数 a ; (2) X 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(0.3 < Y < 0.6 | X = 0.5)$ 。

四、(10') 设一盒子中有两个白球，三个红球。现从盒子中任取两个球，把白球涂成红色，然后把两个球再放回盒子中去。再盒子中任意取出一球。(1) 求取出的球是白球的概率；(2) 若已知第二次取出的球为白球，求第一次取出的两个球中有一个是红球的概率。



五、(10') 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim e(1), Y \sim e(2)$ 。令 $Z = X + Y$ 。求随机变量 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

0.5)。

.....

8

六、(9') 设总体 $X \sim f(x)$,

$$f(x) = \begin{cases} 0.5 & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}.$$

现在从该总体中任取容量为 300 样本。求这组样本总和不超过 5 的概率。(用中心极限定理进行近似计算, 并可使用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示相关概率)。

红色,
概率;
概率。



七、(10') 设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{x-\theta}{2}} & x \geq \theta \\ 0 & x < \theta \end{cases}$$

其中 θ 为未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本。(1)求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$,
(2) 判断 $\hat{\theta}$ 是否是 θ 无偏估计量, 说明理由。

八、(10') 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 均未知。现有来自该总体样本容量为25的样本, 其样本均值为44, 样本标准差为10。(1)试检验 $H_0: \mu = 45$ v.s. $H_1: \mu \neq 45$ (检验水平 $\alpha = 0.05$); (2)求 σ^2 的置信度为95%的置信区间。

